PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

DOKUMENTASI STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SOP)

Buku Arsitektur & Flowchart Transaksi

Siklus Penjurnalan Perpetual, Validasi Anti-Minus, Penguncian PeriodLock Guard, dan Kepatuhan ACID Database Multi-Tenant

Real-time Perpetual
Jurnal otomatis terbentuk instan saat faktur disimpan, tanpa rekonsiliasi manual.

PeriodLock Guard
Penguncian transaksi periode tertutup demi kepatuhan audit & integritas.

ACID Atomic PDO
Rollback otomatis bila ada kegagalan simpan untuk mencegah data korup.

Multi-Tenant Scoped
Isolasi total data keuangan dan stok per BUMDesa & unit usaha desa.

DAFTAR ISI DOKUMENTASI DIAGRAM ALIR TRANSAKSI

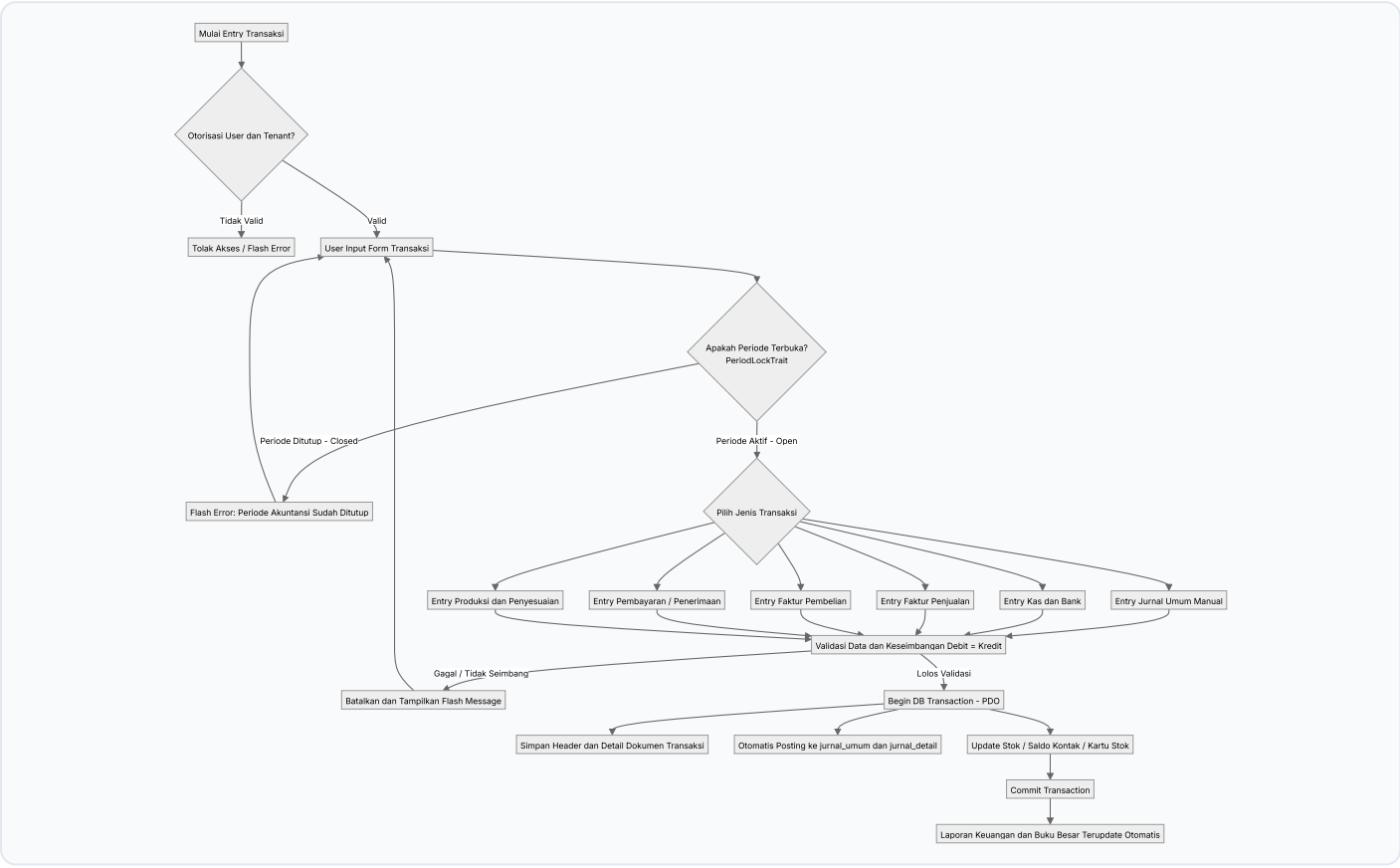
Bagian 1: Siklus Global Entry Transaksi — Hal. 2
Bagian 2: Jurnal Umum Manual & Validasi — Hal. 3
Bagian 3: Kas & Bank (Anti-Overdraft Guard) — Hal. 4
Bagian 4: Penjualan, Piutang & HPP Perpetual — Hal. 5
Bagian 5: Pembelian, Utang & Kartu Stok — Hal. 6
Bagian 6: Pelunasan Piutang & Utang Usaha — Hal. 7
Bagian 7: Produksi Manufaktur & Penyesuaian — Hal. 8
Bagian 8: Matriks Aturan Entry & Penguncian — Hal. 9

ARSITEKTUR TERPADU

`app/core/PeriodLockTrait.php`

1. Flowchart Siklus Entry Transaksi Global

Diagram alir holistik ini memetakan perjalanan data mulai dari otorisasi pengguna, verifikasi status penutupan buku (`PeriodLockTrait`), pemilihan jenis transaksi, validasi keseimbangan matematis, hingga eksekusi transaksi database berpasangan (ACID) yang memperbarui buku besar secara *real-time*.



Prinsip Proteksi PeriodLock:
Setiap aksi simpan, ubah, atau hapus transaksi di SimpleAkunting wajib melalui pemeriksaan `checkPeriodLocked($tanggal)`. Apabila bulan transaksi telah berstatus **Closed**, sistem seketika membatalkan operasi dan mengembalikan pesan peringatan.

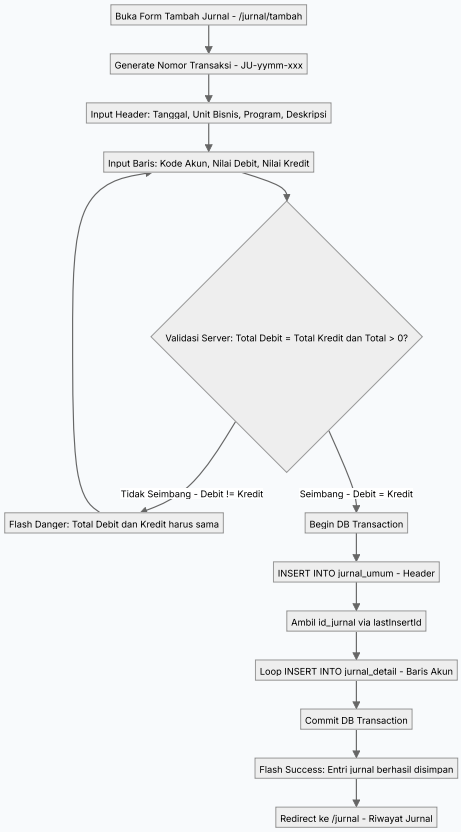
Kepatuhan Transaksional ACID:
Seluruh transaksi majemuk diamankan blok `$db->beginTransaction()`. Apabila terjadi kegagalan saat menulis rincian faktur atau kartu stok, perintah `$db->rollBack()` dipicu seketika sehingga database tetap konsisten dan tidak parsial.

BUKU JURNAL BEBAS

`app/controllers/Jurnal.php`

2. Flowchart Entri Jurnal Umum Manual

Digunakan oleh Manajer Keuangan untuk mencatat transaksi non-kasir, penyesuaian akhir bulan, setoran modal awal, atau koreksi pembukuan dengan fleksibilitas multi-debit dan multi-kredit.



Simulasi Penjurnalan Akuntansi (Setoran Modal Awal):
Entri jurnal umum membutuhkan minimal dua baris akun dan mewajibkan akumulasi nilai Debit sama persis dengan Kredit.

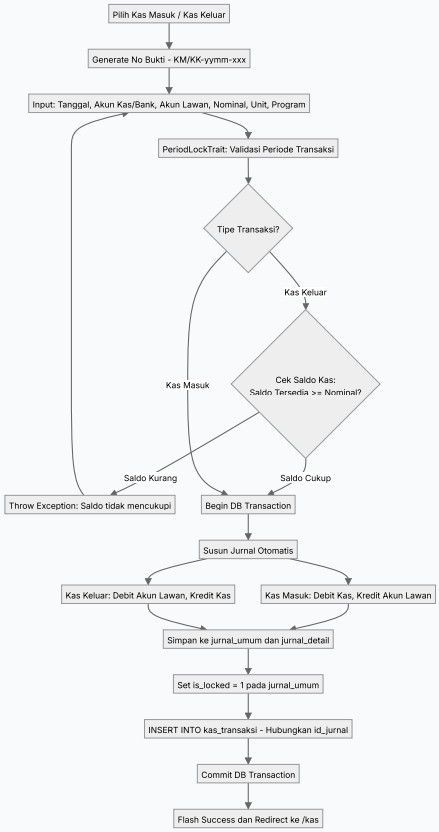
NO	KODE AKUN	NAMA REKENING AKUN	POSISI DEBIT	POSISI KREDIT	KETERANGAN MEMO
1	`1101`	Kas Utama BUMDesa	**Rp 25.000.000**	Rp 0	Penyertaan Modal Desa Tunai
2	`3101`	Modal Desa (Ekuitas BUMDesa)	Rp 0	**Rp 25.000.000**	SK Pendirian Unit Usaha BUMDesa
		TOTAL SEIMBANG (BALANCE):	**Rp 25.000.000**	**Rp 25.000.000**	**✓ VALIDASI LOLOS**

LIKUIDITAS KEUANGAN

`app/models/KasModel.php`

3. Flowchart Entry Transaksi Kas & Bank

Mencatat pengeluaran operasional (beban listrik, gaji, bensin) dan penerimaan kas di luar faktur dagang, dilengkapi **Anti-Overdraft Guard** yang mencegah kas bernilai negatif.



Simulasi Kas Masuk (Pendapatan Bagi Hasil):

AKUN	DEBIT	KREDIT
1101 - Kas Utama	**Rp 1.500.000**	Rp 0
4201 - Pendapatan Lain	Rp 0	**Rp 1.500.000**

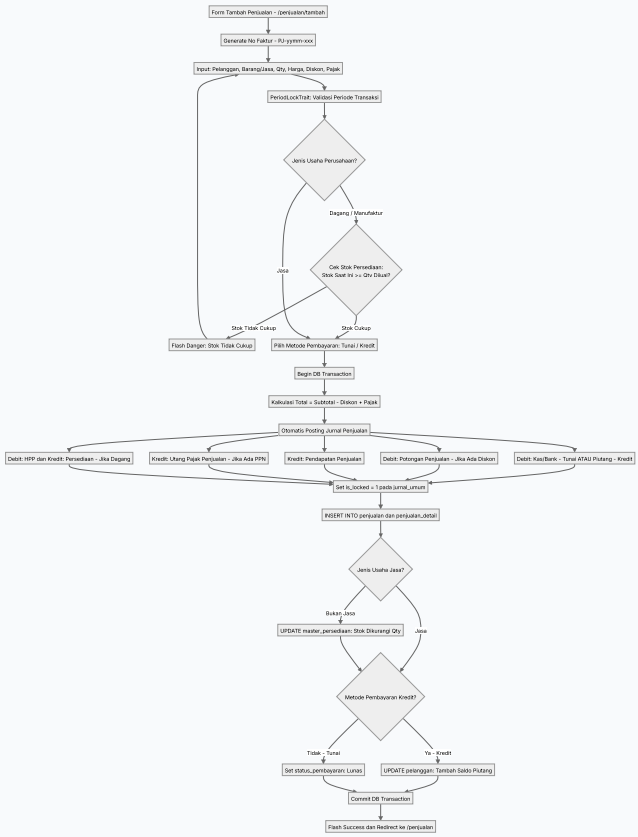
Simulasi Kas Keluar (Beban Listrik & Air):

AKUN	DEBIT	KREDIT
5201 - Beban Listrik	**Rp 450.000**	Rp 0
1101 - Kas Utama	Rp 0	**Rp 450.000**

SIKLUS PENDAPATAN `app/controllers/Penjualan.php`

4. Flowchart Entry Faktur Penjualan

Setiap faktur penjualan otomatis memotong stok barang secara perpetual, menghitung Beban Pokok Penjualan (HPP), mencatat PPN Keluaran, dan mencatat Piutang atau Kas Masuk.



Simulasi Penjualan Kredit (Nilai Jual Rp 5.000.000, Nilai Pokok HPP Rp 3.500.000, PPN 11%):
Sistem membentuk 4 baris jurnal otomatis secara *real-time* saat tombol simpan ditekan.

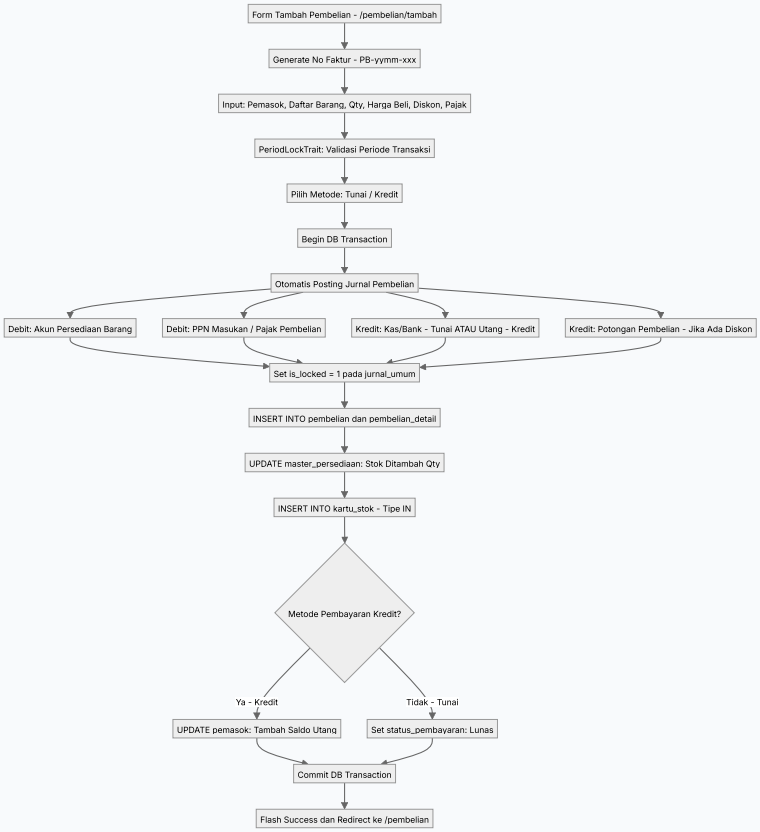
NO	KODE & NAMA AKUN	KATEGORI	DEBIT	KREDIT	KETERANGAN
1	`1103 - Piutang Usaha Pelanggan`	Aset Lancar	**Rp 5.550.000**	Rp 0	Tagihan ke Pelanggan (Termasuk PPN)
2	`4101 - Pendapatan Penjualan`	Pendapatan	Rp 0	**Rp 5.000.000**	Omzet Penjualan Barang
3	`2103 - Utang PPN Keluaran`	Kewajiban	Rp 0	**Rp 550.000**	Pajak PPN 11% Titipan
4	`5101 - Harga Pokok Penjualan (HPP)`	Beban HPP	**Rp 3.500.000**	Rp 0	Beban Pokok Barang Keluar
5	`1104 - Persediaan Barang Dagang`	Aset Lancar	Rp 0	**Rp 3.500.000**	Pengurangan Fisik Kartu Stok

PENGADAAN BARANG

`app/controllers/Pembelian.php`

5. Flowchart Entry Faktur Pembelian

Mencatat penerimaan pasokan barang dari *supplier*, menambah kuantitas persediaan di kartu stok secara *perpetual*, serta membentuk Utang Usaha atau bukti Kas Keluar.



Simulasi Pembelian Kredit (Bahan/Barang Rp 4.000.000, PPN Masukan Rp 440.000):
Sistem otomatis menambah stok gudang dan mencatat kartu stok bertipe **IN**.

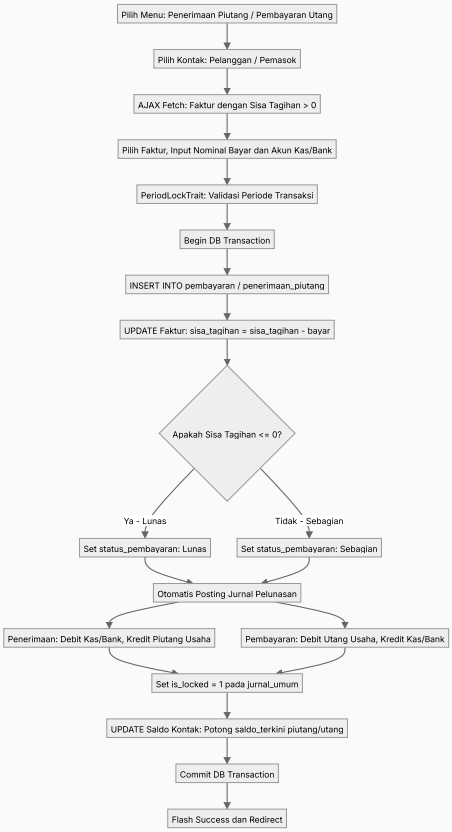
NO	KODE & NAMA AKUN	KATEGORI	DEBIT	KREDIT	KETERANGAN
1	`1104 - Persediaan Barang Dagang`	Aset Lancar	**Rp 4.000.000**	Rp 0	Penambahan Nilai Fisik Stok Masuk
2	`1106 - PPN Masukan Dibayar di Muka`	Aset Lancar	**Rp 440.000**	Rp 0	Faktur Pajak Masukan PPN 11%
3	`2101 - Utang Usaha Pemasok`	Kewajiban	Rp 0	**Rp 4.440.000**	Kewajiban Tempo ke Supplier

MANAJEMEN ARUS KAS

`app/models/PembayaranModel.php`

6. Flowchart Pelunasan & Pembayaran

Menangani transaksi pelunasan faktur (Penerimaan Piutang Pelanggan atau Pembayaran Utang Pemasok). Sistem memperbarui `sisa_tagihan` faktur dan status pembayaran secara otomatis.



Simulasi Penerimaan Piutang Pelanggan:

AKUN	DEBIT	KREDIT
1101 - Kas / Bank Utama	**Rp 5.550.000**	Rp 0
1103 - Piutang Usaha Pelanggan	Rp 0	**Rp 5.550.000**

Faktur status diupdate: **LUNAS**, saldo piutang buku besar berkurang.

Simulasi Pembayaran Utang Pemasok:

AKUN	DEBIT	KREDIT
2101 - Utang Usaha Pemasok	**Rp 4.440.000**	Rp 0
1101 - Kas / Bank Utama	Rp 0	**Rp 4.440.000**

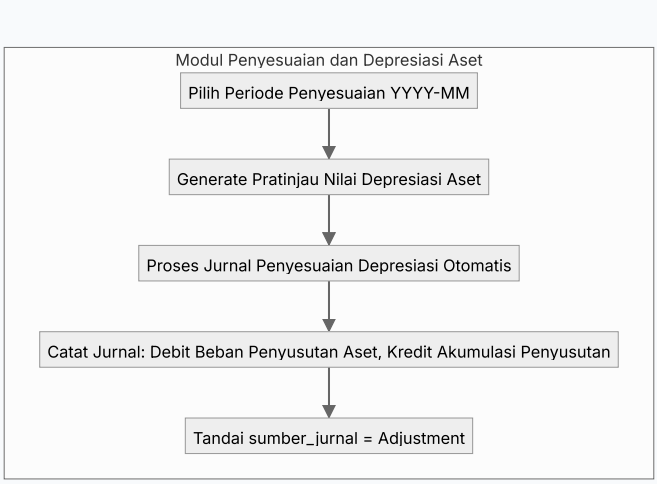
Tagihan supplier tertutup lunas, kas keluar dicatat.

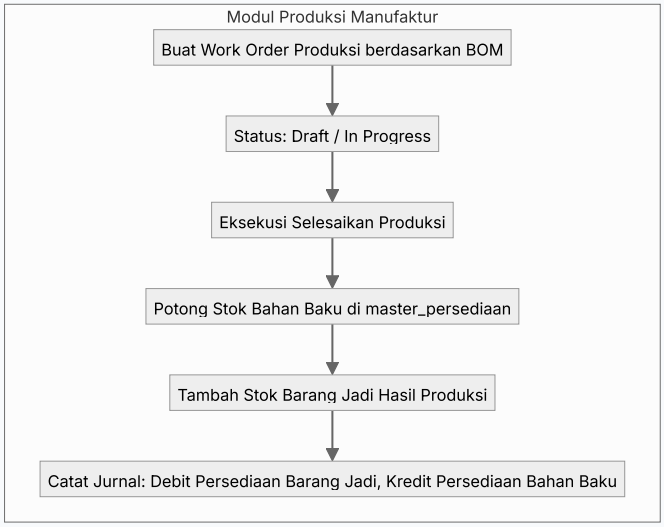
MANUFAKTUR & ASET

app/controllers/Produksi.php

7. Flowchart Produksi (Work Order) & Penyesuaian

Alur khusus bagi BUMDesa yang memiliki unit manufaktur (pemrosesan kopi, makanan ringan, kerajinan) menggunakan formula **Bill of Materials (BOM)** serta penyesuaian depresiasi aset bulanan.





Simulasi Eksekusi Produksi (Bahan Baku Rp 2.000.000 dikonversi menjadi Barang Jadi Siap Jual):
Sistem otomatis mengurangi stok bahan baku dan mencatat penambahan stok barang jadi dengan nilai Harga Pokok Produksi yang akurat.

NO	KODE & NAMA REKENING	KATEGORI	DEBIT	KREDIT	KETERANGAN
1	`1105 - Persediaan Barang Jadi`	Aset Lancar	**Rp 2.000.000**	Rp 0	Output Produksi Siap Dipasarkan
2	`1107 - Persediaan Bahan Baku`	Aset Lancar	Rp 0	**Rp 2.000.000**	Pemakaian Bahan Sesuai Resep BOM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Database Architecture Reference

8. Matriks Aturan Entry & Penguncian Transaksi

Tabel komparasi komprehensif seluruh modul operasional terhadap tabel database utama, pembentukan jurnal otomatis di tabel `jurnal_umum`, status proteksi penguncian (`is_locked`), dan efek sampingan ke modul persediaan/kontak.

MODUL / TRANSAKSI	TABEL DATABASE UTAMA	DAMPAK JURNAL OTOMATIS	STATUS IS_LOCKED	EFEK SAMPINGAN (AUXILIARY)
Jurnal Umum Manual	`jurnal_umum`, `jurnal_detail`	Sesuai baris input manual pengguna	0 (Bisa diedit langsung)	-
Kas Masuk / Kas Keluar	`kas_transaksi`	Debit Kas vs Kredit Lawan (atau sebaliknya)	1 (Terkunci di Jurnal)	Validasi Saldo Minimum Kas (Anti-Minus)
Faktur Penjualan	`penjualan`, `penjualan_detail`	Kas/Piutang vs Pendapatan, Pajak, HPP & Persediaan	1 (Terkunci di Jurnal)	Potong Stok Barang & Tambah Piutang Pelanggan
Faktur Pembelian	`pembelian`, `pembelian_detail`	Persediaan, PPN Masukan vs Kas/Utang Usaha	1 (Terkunci di Jurnal)	Tambah Stok Gudang, Kartu Stok IN & Tambah Utang
Pelunasan Piutang / Utang	`pembayaran, penerimaan`	Kas/Bank vs Piutang (atau Utang vs Kas/Bank)	1 (Terkunci di Jurnal)	Kurangi sisa_tagihan faktur & saldo kontak
Produksi Manufaktur (BOM)	`produksi`, `produksi_detail`	Persediaan Barang Jadi vs Persediaan Bahan Baku	1 (Terkunci di Jurnal)	Konversi Stok Bahan Baku -> Barang Jadi
Depresiasi Aset Tetap	`aset_tetap, depresiasi`	Beban Depresiasi vs Akumulasi Penyusutan	1 (Terkunci di Jurnal)	Penyusutan otomatis akhir periode